

PCI Express

Interface de alta velocidade que conecta componentes críticos à placa-mãe, como GPUs, SSDs NVMe e placas de rede. O PCI Express opera através de **lanes** — canais bidirecionais independentes que transmitem dados simultaneamente. Cada lane oferece alta largura de banda, e as configurações mais comuns são x1, x4, x8 e x16 lanes.

Velocidade

PCIe 4.0 oferece até **16 GT/s** por lane; PCIe 5.0 dobra esse valor

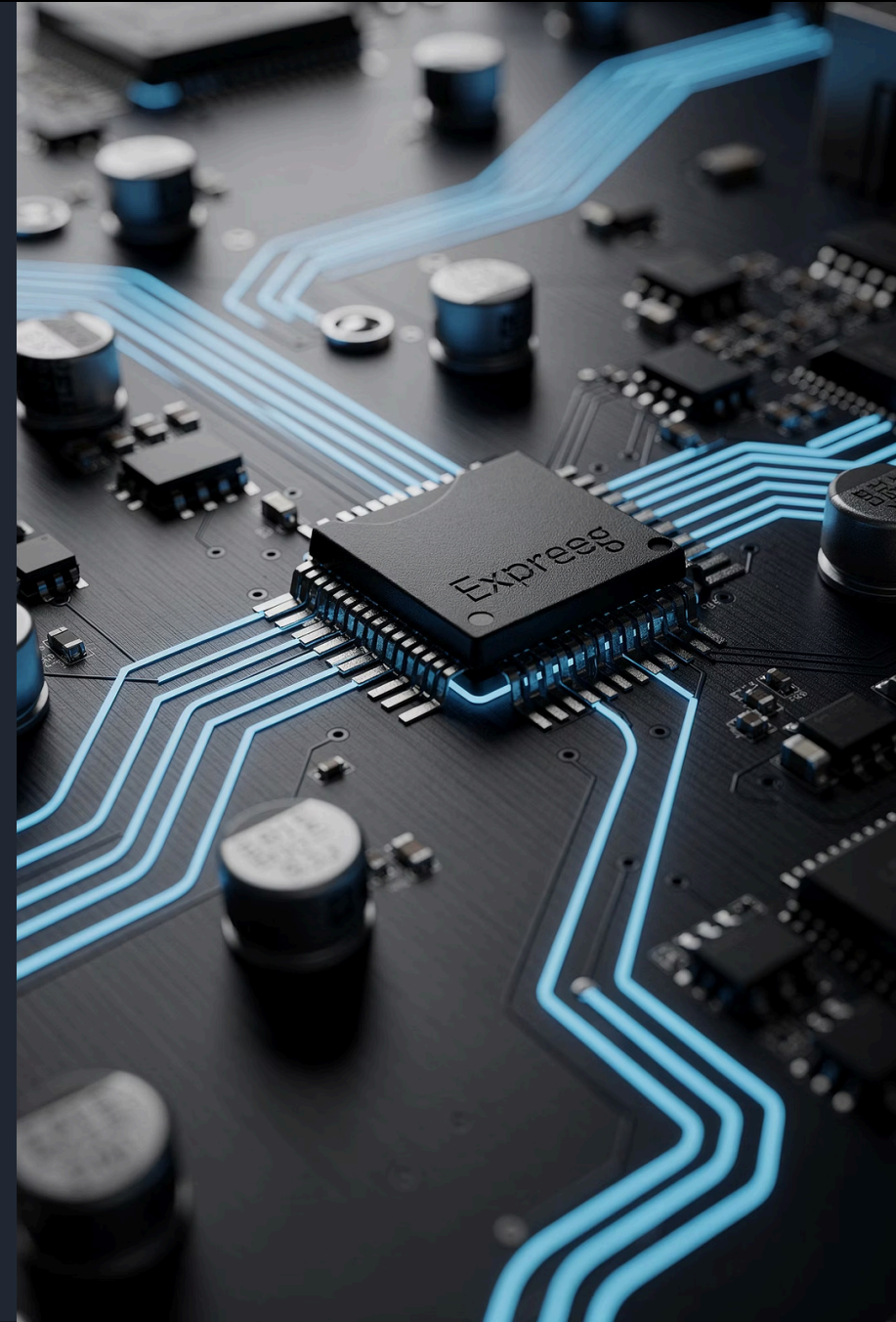
Lanes

Canais paralelos que permitem comunicação simultânea entre CPU e dispositivo

Aplicações

GPUs de alto desempenho, SSDs NVMe, placas de captura e redes 10GbE

Maicon Wendhausen - maicon.wendhausen@univille.br





GPU – Unidade de Processamento Gráfico

A GPU foi originalmente projetada para renderização de imagens, mas evoluiu para se tornar um processador de propósito geral para tarefas altamente paralelas. Enquanto uma CPU possui poucos núcleos otimizados para tarefas sequenciais, uma GPU moderna pode conter **milhares de núcleos menores** operando em paralelo.



Processamento Gráfico

Renderização de pixels, shaders e geometria 3D em tempo real para jogos e visualizações



Paralelismo Massivo

Arquitetura SIMD permite executar a mesma operação em milhares de dados simultaneamente

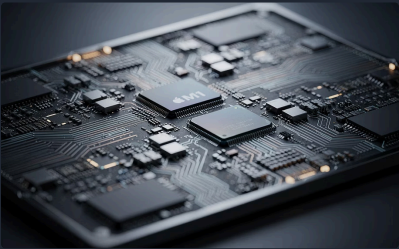


IA e Ciência

Treinamento de redes neurais profundas, simulações físicas e computação científica de alto desempenho

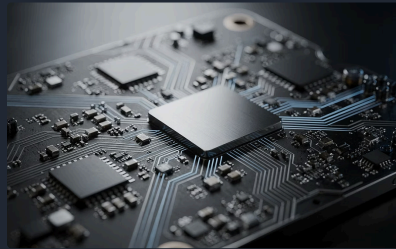
Sistemas em Chip (SoC)

O **System on Chip (SoC)** representa a integração de múltiplos componentes em um único die de silício. Ao contrário de sistemas tradicionais com chips separados, o SoC reúne CPU, GPU, memória, controladores de I/O e outros aceleradores em um único pacote, reduzindo latência, consumo de energia e tamanho físico.



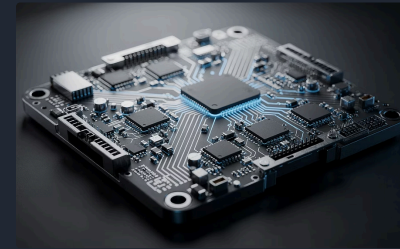
CPU + GPU Integrados

Núcleos de processamento geral e gráfico compartilham memória unificada com baixa latência



Memória e Controladores

Controladores de memória, USB, Wi-Fi e Bluetooth integrados eliminam chips auxiliares externos



Eficiência Energética

SoCs dominam dispositivos móveis, wearables e sistemas embarcados por seu consumo ultra-baixo

Arquiteturas Modernas

A arquitetura de computadores contemporânea vai além do modelo monolítico clássico, abraçando abordagens modulares e heterogêneas para maximizar desempenho e escalabilidade.

Chiplets

Em vez de um único die gigante, o processador é composto por módulos menores (chiplets) interconectados. Permite misturar nós de fabricação diferentes e aumenta o rendimento de produção. Exemplo: AMD EPYC e Intel Meteor Lake.

Computação Heterogênea

Combina diferentes tipos de processadores — CPU, GPU, FPGA e DSP — em um mesmo sistema. Cada tipo de carga é direcionada ao hardware mais eficiente para aquela tarefa específica.

Aceleradores de IA

NPU (Neural Processing Units) e TPU (Tensor Processing Units) executam operações de inferência e treinamento de modelos de IA com eficiência energética muito superior à de CPUs genéricas.

Arquitetura de Servidores

Servidores de alto desempenho são projetados para maximizar **throughput**, **disponibilidade** e **escalabilidade**. Diferem dos computadores pessoais pela capacidade de memória, conectividade e redundância de componentes críticos.

Características Principais

- **Multi-socket CPUs:** dois ou mais processadores em uma única placa-mãe, compartilhando memória via interconexão NUMA
- **Grande quantidade de RAM:** dezenas a centenas de GBs, com suporte a memória ECC para correção de erros
- **Alta largura de banda:** interfaces como InfiniBand e 100GbE para redes de alta velocidade entre nós

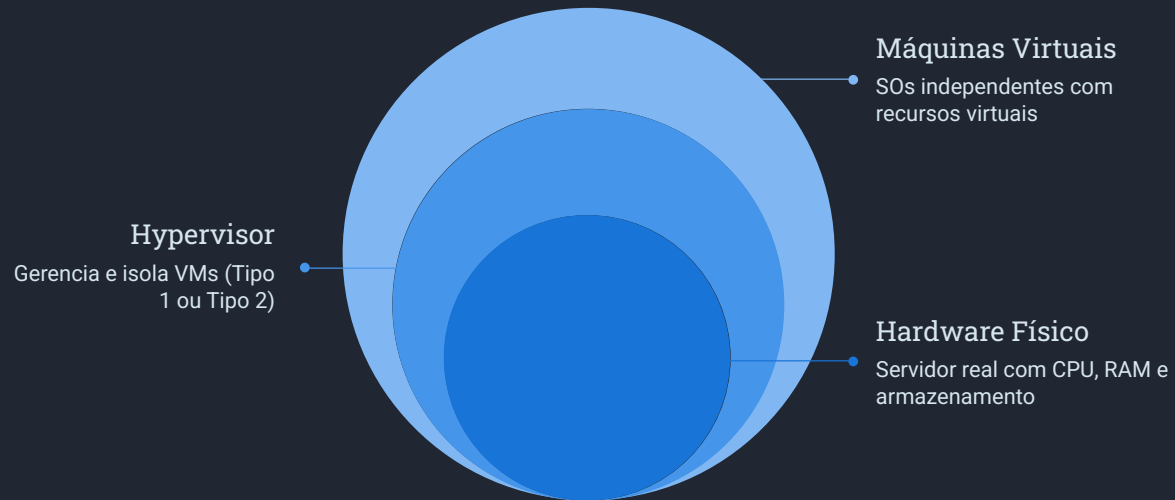
Por que isso importa?

Aplicações como bancos de dados, virtualização e computação em nuvem exigem múltiplos processos simultâneos com acesso rápido a grandes volumes de dados. A arquitetura multi-socket permite que cargas de trabalho sejam distribuídas entre processadores, reduzindo gargalos.



Virtualização

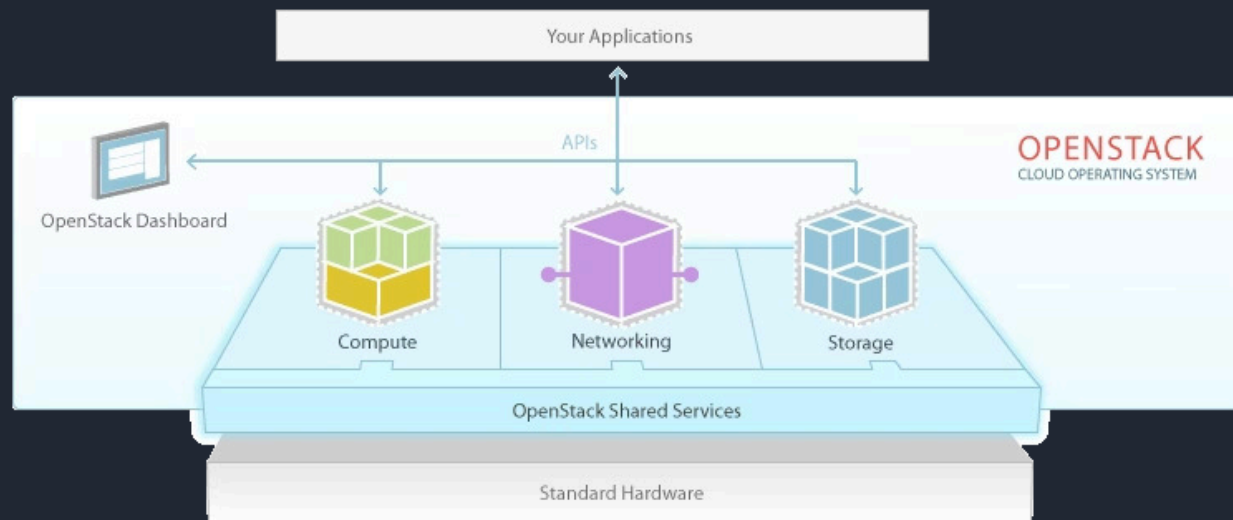
A virtualização permite que um único servidor físico execute **múltiplos sistemas operacionais independentes** ao mesmo tempo, cada um acreditando ter acesso exclusivo ao hardware. Isso é viabilizado por uma camada de software chamada **Hypervisor**.



A virtualização é o fundamento da computação em nuvem moderna, permitindo uso eficiente de recursos, isolamento entre ambientes e rápida criação de novos servidores sob demanda.



Nuvem / Cloud





OpenStack: A Nuvem Aberta

O OpenStack é um conjunto de projetos de software de código aberto que funcionam como um sistema operacional para a nuvem. Ele permite que organizações construam e gerenciem **nuvens privadas e públicas**, controlando grandes pools de recursos computacionais, de armazenamento e de rede através de um painel de controle centralizado.

1

Plataforma IaaS

Oferece Infraestrutura como Serviço (IaaS), fornecendo máquinas virtuais, armazenamento e redes sob demanda.

2

Modularidade

Composto por diversos serviços interconectados (Nova, Swift, Neutron, Cinder, etc.) que podem ser usados individualmente ou em conjunto.

3

Flexibilidade

Permite total controle e personalização da infraestrutura, evitando a dependência de fornecedores específicos.

Segurança de Hardware

A segurança não existe apenas no nível de software — o **hardware moderno** incorpora mecanismos dedicados para proteger sistemas contra ataques físicos e lógicos, garantindo a integridade da plataforma desde a inicialização.



TPM

Trusted Platform Module: chip dedicado que armazena chaves criptográficas, certificados e hashes de integridade. Fundamental para criptografia de disco (BitLocker) e autenticação segura de dispositivos.



Secure Boot

Verifica a assinatura digital de cada componente de software durante a inicialização, impedindo que bootloaders ou kernels maliciosos sejam carregados antes do sistema operacional.



Proteção Física

Técnicas como blindagem de barramentos, detecção de adulteração (tamper detection) e chips com autodestruição de dados protegem contra análise invasiva e ataques side-channel.



Tendências Futuras em Arquitetura de Computadores

O campo da arquitetura de computadores está em transformação acelerada. As próximas décadas serão marcadas por paradigmas que desafiam os limites físicos do silício e ampliam as fronteiras do que é computacionalmente possível.

1

Computação Quântica

Qubits substituem bits clássicos, explorando superposição e entrelaçamento para resolver problemas intratáveis classicamente – como criptografia e simulação molecular

2

Arquiteturas Especializadas

Domain-Specific Architectures (DSAs) como TPUs e ASICs oferecem ganhos de desempenho e eficiência energética muito superiores para workloads específicos

3

IA Embarcada

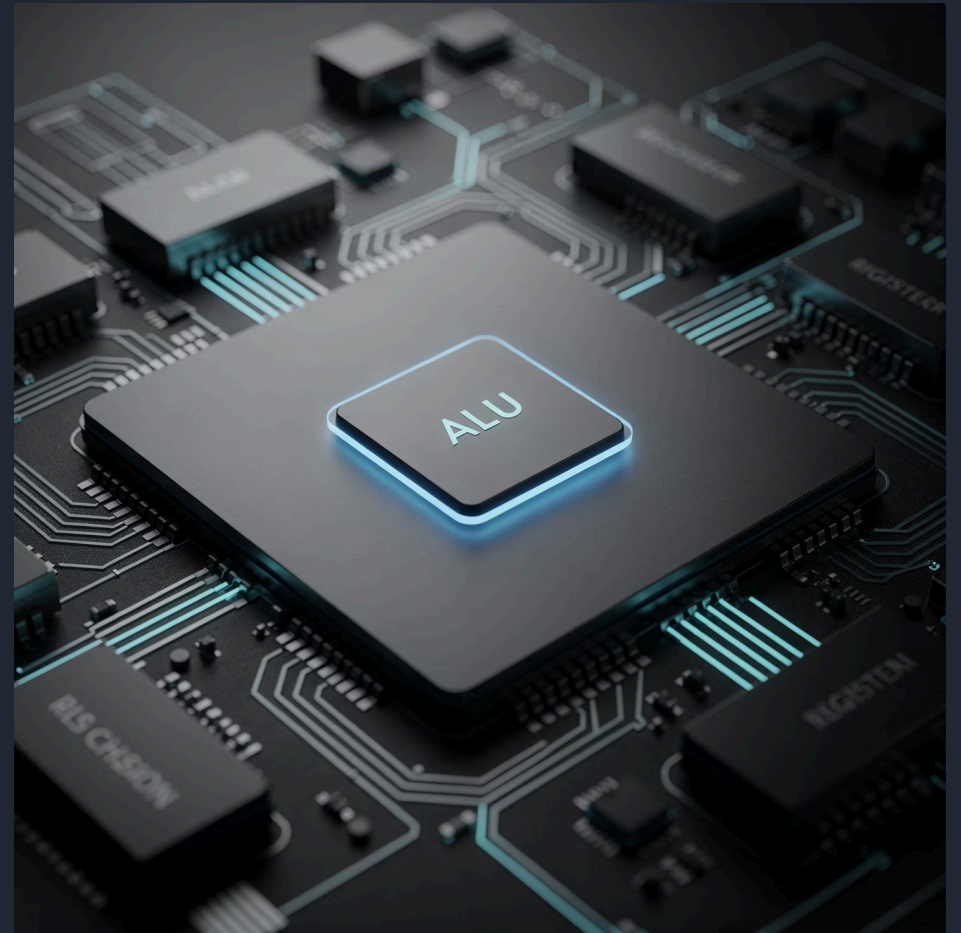
Inferência de IA diretamente em dispositivos de borda (edge), sem necessidade de nuvem, com chips como o Apple Neural Engine e Google Edge TPU

Qual é a Função da ALU?

A **Unidade Lógica e Aritmética (ALU)** é um dos componentes centrais da CPU. Reflita sobre as questões abaixo antes de responder:

- Que tipos de operações a ALU executa?
- Como a ALU se diferencia da FPU (Floating Point Unit)?
- Qual é a relação da ALU com os registradores e a unidade de controle?
- Em que parte do pipeline de instrução a ALU atua?

📌 Dica: pense no ciclo Fetch → Decode → **Execute** → Write Back.



Qual Memória é Mais Rápida: RAM ou Cache?

A hierarquia de memória é um conceito fundamental em arquitetura de computadores. Analise as diferenças entre os tipos de memória e ordene-os por velocidade e capacidade.



Armazenamento (HDD/SSD)

Capacidade: TBs | Latência: ms a μ s | Persistente



RAM (DRAM)

Capacidade: GBs | Latência: $\sim 60\text{--}100$ ns | Volátil



Cache L2 / L3

Capacidade: MBs | Latência: $\sim 5\text{--}40$ ns | No chip



Cache L1

Capacidade: KBs | Latência: $\sim 1\text{--}4$ ns | Mais rápida

Quanto **mais próxima do núcleo do processador**, mais rápida e menor é a memória. O Cache L1 é sempre mais rápido que a RAM.

Diferença entre SSD e HDD

HDD — Hard Disk Drive

- **Tecnologia:** disco magnético rotativo com cabeça de leitura mecânica
- **Velocidade:** ~80–160 MB/s sequencial; alta latência de seek (~5–10 ms)
- **Durabilidade:** sensível a impactos físicos e vibração
- **Custo:** mais barato por GB; ideal para grandes volumes de dados

SSD — Solid State Drive

- **Tecnologia:** memória flash NAND sem partes móveis
- **Velocidade:** SSDs NVMe chegam a 7.000 MB/s; latência de ~0,1 ms
- **Durabilidade:** resistente a choques; ciclos de escrita limitados
- **Custo:** mais caro por GB, porém com preços em queda constante

 NVMe via PCIe é significativamente mais rápido que SSDs SATA tradicionais.

Discussão Final

Chegou o momento de consolidar o aprendizado! Use as perguntas abaixo como ponto de partida para o debate em sala:

1 Revisão de Conceitos

Qual foi o conceito que mais surpreendeu você nesta unidade? Como ele se conecta com o que você já sabia sobre hardware?

2 Aplicação Prática

Como os tópicos estudados — SoC, virtualização, segurança de hardware — se manifestam em dispositivos que você usa no dia a dia?

3 Visão de Futuro

Dentre as tendências futuras apresentadas (quântica, IA embarcada, chiplets), qual você acredita terá maior impacto nos próximos 10 anos? Por quê?

